

MagnetCalc v3

Guide d'utilisation complet

Outil de dimensionnement des systèmes aimantés pour la conservation
Laure Nicaise — Sorbonne 2026

Les résultats de MagnetCalc v3 sont des estimations préliminaires destinées à orienter les choix. Ils ne remplacent pas un test empirique sur l'œuvre réelle dans ses conditions d'exposition. Facteur de sécurité ≥ 3 toujours appliqué. — Spicer (2019, ch.4).

Avant-propos

Ce guide accompagne le fichier MagnetCalc_v3.html, ouvert directement dans tout navigateur web sans installation ni connexion internet. Il constitue un mode d'emploi exhaustif : chaque écran, chaque paramètre, chaque résultat, chaque alerte est décrit et illustré.

Nouveautés de la version 3

Nouveauté	Description
Méta-navigation	4 espaces : ☉ Mode d'emploi · ◆ Guide pédagogique · ⌘ Calculateur · ☐ Tables & Sources
Mode d'emploi intégré	Guide contextuel avec 7 sections navigables et FAQ complète
Guide pédagogique	Concepts physiques illustrés + quiz interactif de 6 questions
Épaisseur de l'œuvre	S'ajoute automatiquement au tamponnage pour le gap total réel
Éléments particuliers	Cases à cocher : fils métalliques, pigments magnétiques, couche picturale, renfort partiel
Mode saisie force	Pull force totale (g) ou force d'adhérence (g/cm ²) au choix
Ratio t/d	Alerte si aimant trop plat ($t/d < 0,10$)
Sous-onglet ② Pression réduite	Tableau interactif de solutions quand la pression dépasse le seuil
Schéma à l'échelle	Position des aimants sur l'œuvre générée après calcul
Durée & température	Durée d'exposition et alerte thermique NdFeB

Partie 1 — Espace ☉ Mode d'emploi

L'espace Mode d'emploi est accessible depuis le premier onglet de la barre de navigation noire. Il propose 7 sections navigables via les boutons ronds en haut de la page. C'est le point d'entrée recommandé pour toute première utilisation.

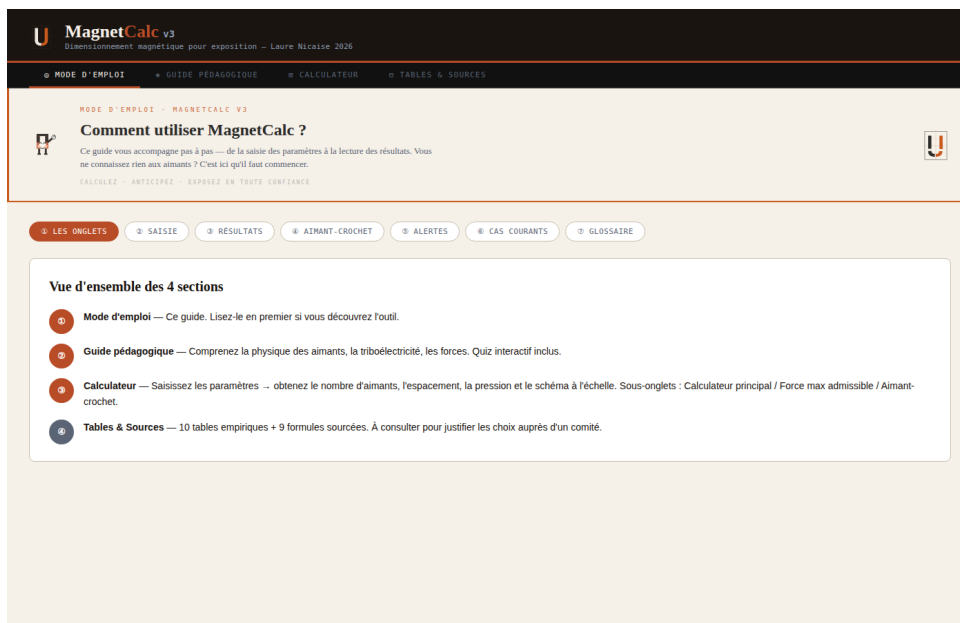


Fig. — Vue générale du Mode d'emploi — 7 sections navigables

1.1 — Section ② : Saisie des paramètres

Section	Ce que le Mode d'emploi explique
① L'Œuvre	Largeur/Hauteur (schéma à l'échelle, charge linéaire), Poids total (peser l'ensemble sans estimer), Nature du support (espacement), Fragilité (FS), Éléments particuliers (alertes spécifiques)
② Aimants	Pull force ≠ résistance au glissement (10–52% seulement en vertical), Rapport t/d, Forme de l'aimant (cube +17% vs disque)
③④⑤	Fond récepteur (épaisseur min. 1 mm, polar fleece +67%), Tamponnage paradoxal (réduit pression ET maintien simultanément), Angle du fond ($60^\circ = -50\%$ de contrainte)

Le Mode d'emploi rappelle explicitement : « Un aimant de 1 000 g de pull ne résiste qu'à 100–520 g en vertical selon la surface. » C'est la raison pour laquelle le calculateur demande souvent plus d'aimants qu'attendu.

1.2 — Section ③ : Lecture des résultats

Indicateur	Signification
Nombre d'aimants	Nombre minimal pour tenir l'œuvre en sécurité avec FS appliqué. Le schéma montre exactement où les positionner.
Espacement min.	Distance minimale entre centres. En dessous : les champs s'interfèrent et se réduisent

Indicateur	Signification
	mutuellement.
Maintien réel / aimant	Force que chaque aimant retient vraiment contre la gravité — parallèle au mur. Fraction de la pull force selon le tamponnage et la surface.
Pression sur l'œuvre	Force perpendiculaire exercée par un seul aimant. Indépendante du nombre d'aimants. Risque de marque si trop élevée.
Atténuation gap (%)	Ce que l'aimant conserve à travers les couches intermédiaires. 80% = il agit à 80% de sa puissance catalogue.
Charge linéaire (g/cm)	Poids ÷ largeur. Référence Henel (2006) : 35,6 g/cm. Au-delà : renfort intégral nécessaire.

Ordre de lecture recommandé : d'abord Nombre d'aimants et Espacement (ce qu'il faut acheter et placer), puis Pression (risque de marque), puis Charge linéaire (si renfort nécessaire).

1.3 — Section ⑤ : Alertes colorées

Couleur	Signification	Conduite à tenir
 Rouge	Situation critique avant installation	Ne pas installer sans corriger. Exemples : fond trop mince, pression trop élevée, charge > 50 g/cm.
 Orange	Vigilance	Tester impérativement sur échantillon représentatif avant installation définitive.
 Vert	Aucune anomalie détectée	Tester quand même : les calculs ne remplacent pas le test réel.
 Bleu	Information non bloquante	Ratio H/L, HR hors plage, bord libre activé...

1.4 — Section ④ : Aimant-crochet

La pull force d'un aimant-crochet n'est pas sa résistance au glissement. Sur une surface satinée ($\mu \approx 0,14$), un aimant de 5 kg de pull ne résiste qu'à ~700 g. La surface murale est le facteur décisif.

Surface murale	μ (plage)	Sourçage	Conseil
Plaque acier + polar fleece	0,42–0,52	✓ Spicer (2019, tab.2)	Surface optimale recommandée
Plaque acier + coton tissé	0,20–0,30	✓ Spicer (2019, tab.2)	Standard musées
Acier galvanisé nu	0,15–0,25	⚠ Extrapolé	Risque de glissement lent
Mur peint mat	0,18–0,35	⚠ Estimation	Variable selon la peinture
Mur peint satiné / brillant	0,10–0,18	⚠ Risque élevé	Support en L indispensable

1.5 — Section ⑦ : Glossaire et FAQ

Question fréquente	Réponse du Mode d'emploi
L'outil demande trop d'aimants	Normal : 10–25% de la pull résiste en vertical + FS $\times 3$ –5. Vérifier la pull force saisie, le fond (polar fleece = $\times 1,67$ vs coton) et l'angle d'exposition.
Alerte « pression trop élevée »	Aller dans le sous-onglet ② Pression réduite : (A) choisir un aimant plus faible (pull ↓) ou (B) un aimant plus large ($\varnothing$ ↑, N inchangé).
Tableau glisse malgré aimant puissant	La pull est horizontale. Sur satiné ($\mu \approx 0,14$) : 5 kg pull $\rightarrow$ 700 g seulement. Changer surface ou ajouter support en L.
Je ne connais pas la pull force exacte	Consulter la fiche fournisseur (valeur horizontale sur acier). À défaut : mode « adhérence g/cm ² ».

Partie 2 — Espace Guide pédagogique

Le Guide pédagogique explique les concepts physiques sous-jacents à MagnetCalc v3 en partant de zéro. Il est organisé en 7 sections et se termine par un quiz interactif de 6 questions.

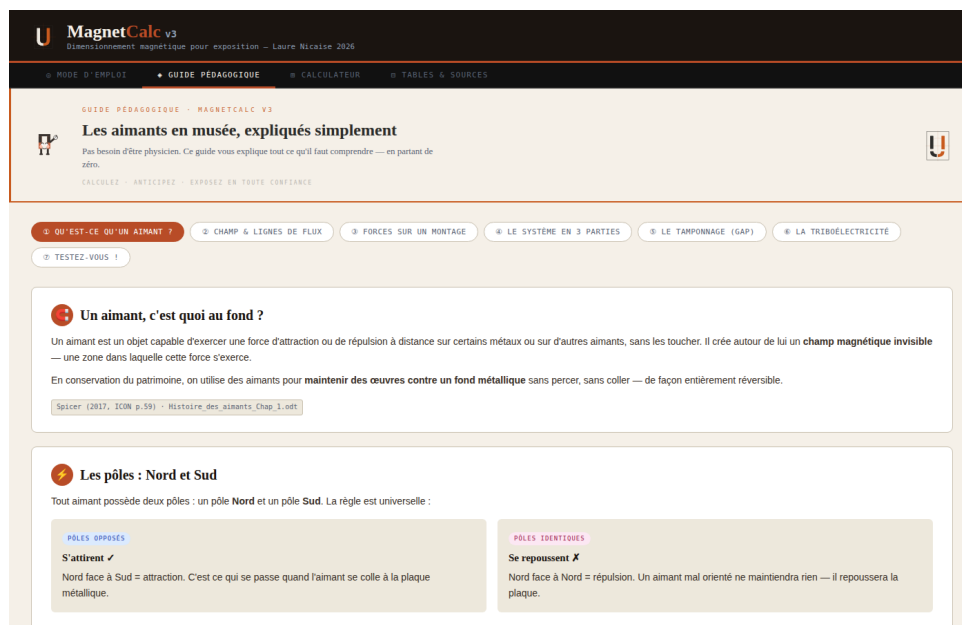


Fig. — Vue générale du Guide pédagogique — 7 sections et quiz

2.1 — L'aimant : types, grades et températures

Concept	Explication
Types d'aimants	Alnico (1930s, faible), Ferrite (1951, modéré), NdFeB ★ (1985, très fort — le plus utilisé). Grade N35 → N52 : plus le chiffre est élevé, plus c'est puissant et mécaniquement fragile.
Température de Curie	NdFeB perd définitivement son magnétisme au-delà de 310–400°C. LED = sûr. Halogène = risque. Source : Caring.odt (Spicer 2019, ch.10).
Domaines magnétiques	Le fer, acier doux, nickel contiennent des domaines magnétiques. Un aimant à proximité les aligne → le métal devient aimant temporaire. Épaisseur fond ≥ 1 mm pour ne pas laisser le flux s'échapper.

2.2 — Traction vs cisaillement : la différence fondamentale

Force	Direction	Ce qu'elle fait
Gravité (↓)	Vers le bas	Cherche à faire glisser l'œuvre. C'est ce que les aimants doivent contrer.
Traction magnétique	⊥ au mur	Plaqué l'œuvre contre la plaque. Crée la pression. C'est la valeur catalogue fournisseur.
Cisaillement	∥ au mur	Résiste au glissement par friction. Force utile réelle. = 10–52% de la traction.

Angle du fond	Charge à contrer	Réduction vs vertical
90° — vertical	100%	0% — cas le plus défavorable

Angle du fond	Charge à contrer	Réduction vs vertical
70°	34%	-66%
60°	50%	-50% — très intéressant en pratique
45°	71%	-29%
0° — horizontal	0%	Pas de cisaillement gravitationnel

Incliner le fond à 60° divise par deux la force que les aimants doivent exercer. C'est un paramètre de conception puissant, souvent sous-estimé. Source : Spicer (2017, ICON).

2.3 — Le tamponnage : paradoxe et données mesurées

Matériau (Billot 2016)	Épaisseur	Force conservée	Note
Aucun (contact direct)	0 mm	100%	Référence — 318 g mesurés
Film polyester (Mylar)	0,076 mm	97%	Lisse → friction réduite
Papier de soie	0,091 mm	75%	—
Mousseline coton	0,28 mm	67%	—
Ultra-suède ★	0,64 mm	~100%	Triboélectricité compense !
Feutre aiguilleté	2,41 mm	67%	Rolling friction élevé

Paradoxe fondamental : augmenter le tamponnage réduit simultanément la pression sur l'œuvre ET la force de maintien. Ces deux effets sont inséparables. Compenser la perte de maintien : ajouter des aimants.

2.4 — La triboélectricité

Matériau	Position série	Effet avec nickel NdFeB
Coton	Très proche du nickel	Échange quasi nul → aucun bonus de maintien
Polyester (ultra-suède, Mylar)	Très éloigné du nickel	Échange massif → attraction électrostatique forte → ~100% de force conservée
Tyvek côté aimant	+31% vs barkcloth seule	Polyéthylène très bas dans la série → échange intense
Tyvek côté acier	-6% vs barkcloth seule	Même matériau mais face à l'acier → échange négligeable

Règle pratique : toujours placer les matériaux synthétiques (polyester, polyéthylène) côté aimant nickelé pour activer l'effet triboélectrique. Côté acier, l'effet disparaît. Source : Billot (2016), in Spicer (2017, ICON, Table 2).

2.5 — Quiz interactif

MagnetCalc v3
Diminution du magnétisme pour exposition — Laure Nicaise 2026

MODE D'EMPLOI • **GUIDE PÉDAGOGIQUE** • CALCULATEUR • TABLES & SOURCES

GUIDE PÉDAGOGIQUE — MAGNETCALC V3

Les aimants en musée, expliqués simplement

Pas besoin d'être physicien. Ce guide vous explique tout ce qu'il faut comprendre — en partant de zéro.

CALCULEZ — ANTICIPÉZ — EXPOSEZ EN TOUTE CONFIANCE

QU'EST-CE QU'UN AIMANT ? • CHAMP & LIGNES DE FLUX • FORCES SUR UN MONTAGE • LE SYSTÈME EN 3 PARTIES • LE TAMPONNAGE (GAP) • LA TRIBOÉLECTRICITÉ

TESTEZ-VOUS !

Un aimant, c'est quoi au fond ?

Un aimant est un objet capable d'exercer une force d'attraction ou de répulsion à distance sur certains métaux ou sur d'autres aimants, sans les toucher. Il crée autour de lui un **champ magnétique invisible** — une zone dans laquelle cette force s'exerce.

En conservation du patrimoine, on utilise des aimants pour **maintenir des œuvres contre un fond métallique** sans percer, sans coller — de façon entièrement réversible.

Spicer (2017, ICON p.59) — Histoire_des_aimants_Chap_1.odt

Les pôles : Nord et Sud

Tout aimant possède deux pôles : un pôle **Nord** et un pôle **Sud**. La règle est universelle :

PÔLES OPPOSÉS

S'attirent ✓

Nord face à Sud = attraction. C'est ce qui se passe quand l'aimant se colle à la plaque métallique.

PÔLES IDENTIQUES

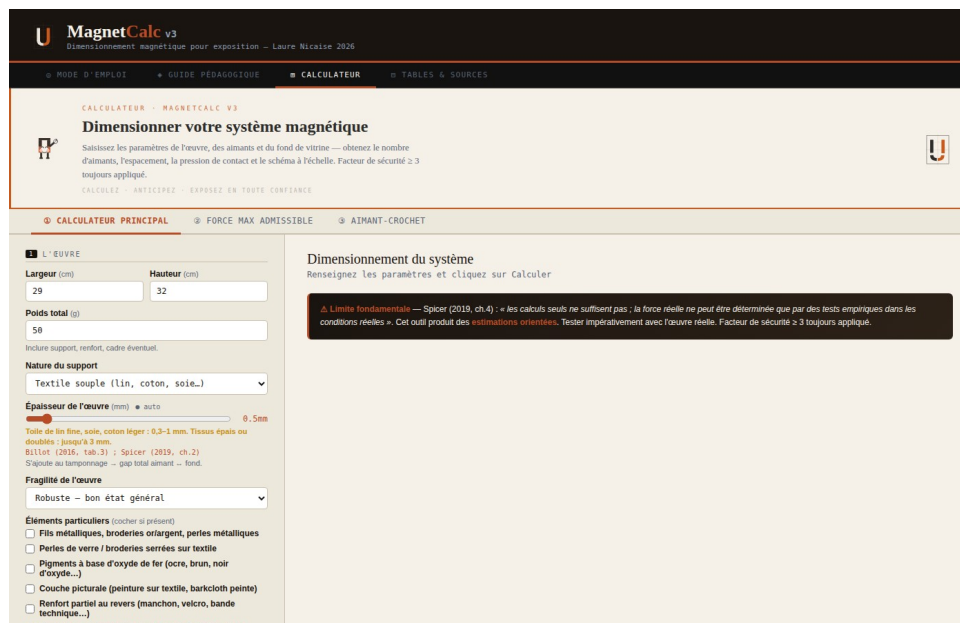
Se repoussent ✗

Nord face à Nord = répulsion. Un aimant mal orienté ne maintiendra rien — il repoussera la plaque.

Fig. — Quiz de 6 questions — accessible depuis la section ⑦

Partie 3 — Espace Calculateur : formulaire de saisie

Le formulaire de saisie occupe le panneau gauche (fond crème). Il est commun aux trois sous-onglets du Calculateur. Il suffit de le renseigner une seule fois.



Calculateur - MAGNETCALC v3

Dimensionner votre système magnétique

Saisissez les paramètres de l'œuvre, des aimants et du fond de vitrine — obtenez le nombre d'aimants, l'espacement, la pression de contact et le schéma à l'échelle. Facteur de sécurité ≥ 3 toujours appliqué.

CALCULEZ — ANTICIPÉZ — EXPOSEZ EN TOUTE CONFIANCE

Calculateur Principal | Force Max Admissible | Aimant-Crochet

L'ŒUVRE

Largeur (cm) 29 **Hauteur (cm)** 32

Poids total (g) 50

Inclure support, renfort, cadre éventuel.

Nature du support
Textile souple (lin, coton, soie...)

Épaisseur de l'œuvre (mm) auto 0.5mm

Toile de lin fine, soie, coton léger : 0,3–1 mm. Tissus épais ou doublés : jusqu'à 3 mm.
Billot (2016, tab.3) ; Spicer (2019, ch.2)
S'ajoute au tamponnage → gap total aimant → fond.

Fragilité de l'œuvre
Robuste – bon état général

Éléments particuliers (cocher si présent)

- ☐ Fils métalliques, broderies or/argent, perles métalliques
- ☐ Perles de verre / broderies serrées sur textile
- ☐ Pigments à base d'oxyde de fer (ocre, brun, noir d'oxyde...)
- ☐ Couche picturale (peinture sur textile, barkcloth peinte)
- ☐ Renfort partiel au revers (manchon, velcro, bande technique...)

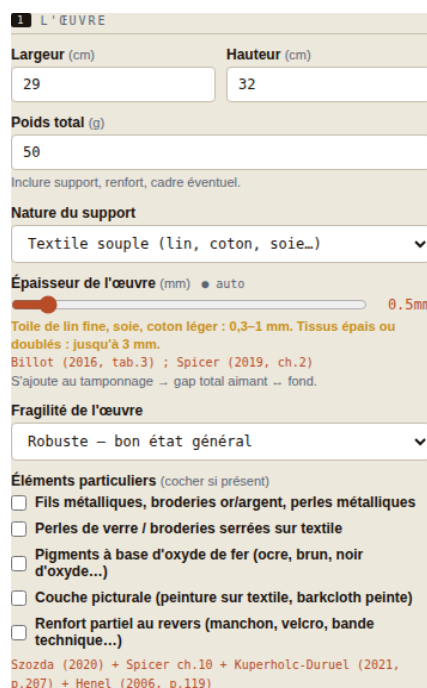
Szozda (2020) + Spicer ch.10 + Kuperholc-Duruel (2021, p.287) + Henel (2006, p.119)

Dimensionnement du système
Renseignez les paramètres et cliquez sur Calculer

Limite fondamentale — Spicer (2019, ch.4) : « les calculs seuls ne suffisent pas ; la force réelle ne peut être déterminée que par des tests empiriques dans les conditions réelles ». Cet outil produit des *estimations orientées*. Tester impérativement avec l'œuvre réelle. L'acteur de sécurité ≥ 3 toujours appliqué.

Fig. — Vue générale du Calculateur avec les trois sous-onglets et le panneau de saisie

① L'œuvre



L'ŒUVRE

Largeur (cm) 29 **Hauteur (cm)** 32

Poids total (g) 50

Inclure support, renfort, cadre éventuel.

Nature du support
Textile souple (lin, coton, soie...)

Épaisseur de l'œuvre (mm) auto 0.5mm

Toile de lin fine, soie, coton léger : 0,3–1 mm. Tissus épais ou doublés : jusqu'à 3 mm.
Billot (2016, tab.3) ; Spicer (2019, ch.2)
S'ajoute au tamponnage → gap total aimant → fond.

Fragilité de l'œuvre
Robuste – bon état général

Éléments particuliers (cocher si présent)

- ☐ Fils métalliques, broderies or/argent, perles métalliques
- ☐ Perles de verre / broderies serrées sur textile
- ☐ Pigments à base d'oxyde de fer (ocre, brun, noir d'oxyde...)
- ☐ Couche picturale (peinture sur textile, barkcloth peinte)
- ☐ Renfort partiel au revers (manchon, velcro, bande technique...)

Szozda (2020) + Spicer ch.10 + Kuperholc-Duruel (2021, p.287) + Henel (2006, p.119)

Fig. — Section ① — L'œuvre avec les cases Éléments particuliers

Champ	Unité	Description
Largeur / Hauteur	cm	Servent au schéma à l'échelle et au calcul de la charge linéaire (g/cm).
Poids total	g	Peser l'ensemble : textile + renfort + cadre. Ne jamais estimer.
Épaisseur de l'œuvre	mm (curseur)	S'ajoute automatiquement au tamponnage pour le gap total réel. Valeur indicative affichée selon la nature du support.
Nature du support	Liste	Textile souple / Rigide / Papier / Toile libre / Objet 3D / Rigide. Détermine l'espacement recommandé.
Fragilité	Liste	Robuste (×3,0) / Modérée (×3,5) / Fragile (×4,0) / Très fragile (×5,0). Détermine le facteur de sécurité FS.
Éléments particuliers	Cases	Fils métalliques / Perles de verre / Pigments oxyde de fer / Couche picturale / Renfort partiel. Déclenchent des alertes spécifiques sourcées.

Les éléments particuliers sont sourcés individuellement : Szozda (2020) pour les pigments magnétiques, Spicer ch.10 pour les fils métalliques, Kuperholc-Duruel (2021, p.207) pour les broderies, Henel (2006, p.119) pour les renforts partiels.

② Aimants

2 AIMANTS

Type d'aimant
NdFeB N42 – grade standard

Grade standard. Spicer (2016 JAIC) : 'bon compromis', Tc ≈ 310–400°C. Revêtement nickel.

Forme de l'aimant
Disque / cylindre

Disque : flux concentré au centre. Standard. Référence = 1,00.

Diamètre (mm) 15 **Épaisseur (mm)** 3

✓ t/d = 0.20 — rapport standard. Pull force cohérente avec valeurs de catalogue.
L'épaisseur sert au schéma et au calcul de pression de contact.

Mode de saisie de la force
Force totale (g) – valeur fournisseur

Force de traction totale (g)
800

Force horizontale, contact direct sur acier, valeur fournisseur. Spicer ch.4.

Orientation polaire
Axiale (N/S sur les grandes faces – standar

Spicer, Montage_en_muse_e.odt : l'orientation axiale est la plus courante.

Type de système magnétique
2 parties – aimant + fond ferromagnétique (

Standard. Aimant côté fond, plaque FM côté œuvre. Spicer (Type_de_système.odt).

Fig. — Section ② — Aimants avec mode de saisie au choix

Champ	Unité	Description
Type	Liste	NdFeB N42 / N52 / N35 / Ferrite / Flexible. Informatif.
Forme	Liste	Disque (×1,00 réf.) / Cube (×1,17) / Parallélépipède (×1,10) / Bande flexible (×0,60). Détermine le shape_f. Source : Kuperholc-Duruel (2021).
Dimensions	mm	Selon la forme. Servent à calculer la surface de contact, le gap et le ratio t/d.
Mode de saisie	Bouton	Pull force totale (g) — valeur fournisseur. Ou Force d'adhérence (g/cm²) — l'outil calcule force = adhérence × surface de contact.
Pull force	g	Force de traction nominale sur acier épais en contact direct. Donnée principale. Fiche technique fournisseur.
Orientation polaire	Liste	Axiale (N/S sur les grandes faces — standard) / Di axiale (N/S sur les bords).

Alerte ratio t/d : si l'épaisseur $\div$ diamètre $< 0,10$, l'aimant est trop plat et sa force réelle est significativement inférieure à la valeur catalogue. La valeur t/d est affichée en vert (standard) ou rouge (trop plat) sous les champs de dimensions.

③ Fond de vitrine & Tamponnage

3 FOND DE VITRINE

Type de fond récepteur

Acier galvanisé (plaque) ▼

✓ Référence standard. Min 24-gauge ($\approx 0,6\text{mm}$) avant galvanisation. Recommandé $\geq 1\text{mm}$. Billot (2016).

Épaisseur (mm) **Topcoats (si primer)**

1.5 1 couche ▼

Min recommandé : 1,0 mm (Spicer 2013 WAAC) Etre et al. 2014 : chaque topcoat réduit l'attraction.

Revêtement de surface du fond

Tissu coton tissé ▼

✓ Mesuré — Spicer (2019, tab.2) : 85g. Référence.

4 TAMPONNAGE (GAP)

Matériau intercalaire

Aucun – contact direct ▼

Contact direct. Force maximale, pression maximale. Risque de marque sur œuvre fragile.

Épaisseur totale du tamponnage (mm)

1.5mm

Gap ↑ → pression sur l'œuvre : ET force de maintien : — ces deux effets sont inséparables. KD (2021, p.185) ; Garcia (2015 INP).

Fig. — Sections ③ Fond de vitrine et ④ Tamponnage

Champ	Description
Type de fond	Acier galvanisé (réf. $\times 1,00$) / Acier doux ($\times 1,05$) / Inox 430 ($\times 0,80$) / Primer 25% ($\times 0,35$) / Primer 50% ($\times 0,55$)
Épaisseur fond	Min. recommandé : 1 mm. $< 0,5$ mm : saturation magnétique → facteur $\times 0,50$. Source : Spicer (2013).
Revêtement de surface	Polar fleece : $\times 1,67$ vs coton (référence). Film polyester : $\times 0,67$. Source : Spicer (2019, tab.2).
Matériau tamponnage	Aucun / Film polyester / Papier japonais / Tyvek / Ultra-suède / Tulle / Polar fleece. Détermine le shear factor.
Épaisseur tamponnage	Matériaux tampons seuls. L'épaisseur de l'œuvre (section ①) est ajoutée automatiquement pour former le gap total.

⑤ Conditions d'exposition

Champ	Description
Angle du fond	0° (horizontal) à 90° (vertical). À 60° , contrainte réduite de 50%. Paramètre puissant souvent sous-estimé.
Durée d'exposition	Temporaire (< 3 mois) / Permanente. Influence le facteur de sécurité long terme.
Humidité relative	Zone neutre 40–60% ($\times 1,00$). $< 40\%$: triboélectricité ↑ (+6%). $> 60\%$: cohésion ↓ (−4%).

Champ	Description
Température vitrine	Alerte si risque de démagnétisation NdFeB. Source : Caring.odt (Spicer 2019, ch.10).
Type d'éclairage	LED froid (recommandé) / LED chaud / Halogène. Alerte si dégagement thermique.

Partie 4 — Sous-onglet ① : Calculateur principal

Le sous-onglet ① Calculateur principal est le cœur de l'outil. Après calcul, il affiche dans le panneau droit : les cartes de résultats, le schéma à l'échelle, les alertes contextualisées, et le détail numérique étape par étape. Il est lui-même divisé en deux propositions : Prop. ① Maintien optimal et Prop. ② Pression réduite.

4.1 — Prop. ① Maintien optimal

Prop. ① est la vue par défaut après le calcul. Elle affiche le nombre minimal d'aimants pour maintenir l'œuvre en sécurité avec l'aimant saisi, ainsi que le schéma à l'échelle et le détail de la formule.

Schéma à l'échelle



Fig. — Schéma à l'échelle — position des aimants sur bord supérieur, inférieur et latéraux

Élément du schéma	Signification
● Rouge plein — bord supérieur	Aimants de maintien contre la gravité. Nombre = N_min calculé.
● Rouge foncé pointillé — bord inférieur	Aimants anti-gondolage. Même nombre que le bord supérieur.
● Orange — latéraux	Aimants latéraux recommandés si ratio H/L > 1,4 (œuvre plus haute que large).
Marge de bord	= 1/2 diamètre aimant + 1 cm. Affichée en rouge si trop serrée.
Échelle (1 px = x cm)	Schéma représenté à l'échelle réelle de l'œuvre.

Si les aimants requis sont plus nombreux que l'espace disponible sur le bord supérieur, le schéma l'indique en orange et renvoie automatiquement vers Prop. ②.

Cartes de résultats

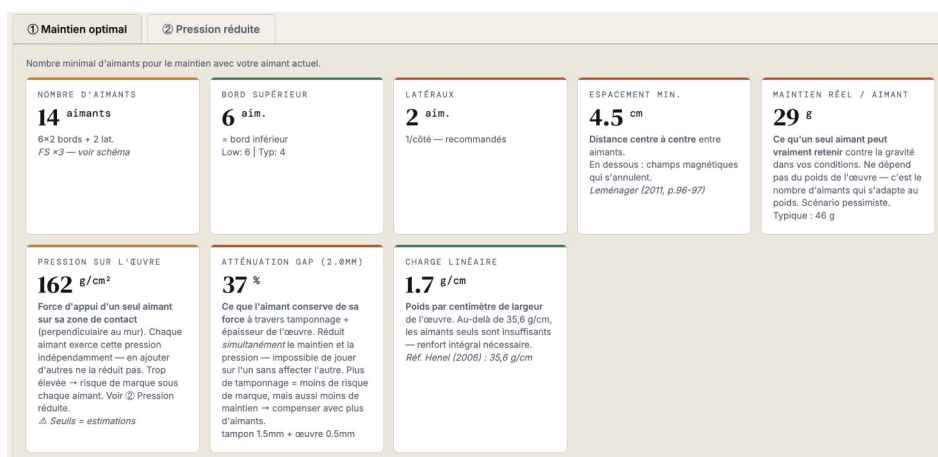


Fig. — Cartes de résultats colorées — vert / orange / rouge

Carte	Unité	Signification
Aimants bord sup.	nombre	N_min calculé. Facteur de sécurité FS déjà appliqué.
Espacement min.	cm	Distance minimale centre-à-centre. Règle : $\varnothing + 30$ mm (Leménager 2011).
Maintien réel / aimant	g	Force effective en cisaillement vertical (valeur conservative, shear bas).
Pression de contact	g/cm²	Force perpendiculaire par aimant. Indépendante du nombre d'aimants.
Atténuation gap	%	Fraction de la pull force conservée à travers les intercalaires.
Charge linéaire	g/cm	Poids ÷ largeur. Référence Henel (2006) : 35,6 g/cm.

Détail numérique étape par étape

Sous les cartes, le détail complet de la formule est affiché : chaque étape de calcul, chaque facteur avec sa valeur réelle, et sa source. L'outil ne fonctionne pas comme une boîte noire.

Alerte	Condition	Source
Fond trop mince	Épaisseur fond acier < 1 mm	Spicer (2013)
Aimant trop plat	Ratio $t/d < 0,10$	Spicer (2019, ch.4)
Fragile sans intercalaire	Fragilité $\geq$ Fragile et matériau = Aucun	Recommandation GLDF
Charge linéaire excessive	$g/cm > 35,6$	Henel (2006)
Éléments particuliers	Selon les cases cochées en section ①	Szozda (2020), Spicer ch.10

4.2 — Prop. ② Pression réduite

☐ Fils métalliques, broderies oriolent, perles métalliques
☐ Perles de verre / broderies serrées sur textile
☐ Pigments à base d'oxyde de fer (ocre, brun, noir d'oxyde...)
☐ Couche picturale (peinture sur textile, barkcloth peinte)
☐ Renfort partiel au revers (manchon, velcro, bande technique...)
 Szabo (2020) + Spicer ch.10 + Kuperholc-Duruel (2021, p.287) + Renel (2006, p.119)

☒ AIMANTS

Type d'aimant
 NdFeB N42 — grade standard

Grade standard, Spicer (2016 JAIC) : "bon compromis". Tc = 330-400°C. Revêtement nickel.

Forme de l'aimant
 Disque / cylindre

Disque : flux concentré au centre. Standard. Référence = 1.00.

Diamètre (mm) 15 Épaisseur (mm) 3

✓ $g/d = 0.20$ — rapport standard. Pull force cohérente avec valeurs de catalogue.
 L'épaisseur sert au schéma et au calcul de pression de contact.

Mode de saisie de la force
 Force totale (g) — valeur fournisseur

Force de traction totale (g)
 3000

Force horizontale, contact direct sur acier, valeur fournisseur. Spicer ch.4.

Orientation polaire
 Axiale (N/S sur les grandes faces — standar)

Spicer, Montage en muse-e.odt : l'orientation axiale est la plus courante.

Type de système magnétique
 2 parties — aimant + fond ferromagnétique ()

Standard. Aimant côté fond, plaque FM côté revêtement. Spicer (Type_de_système.odt).

☒ FOND DE VITRINE

Type de fond récepteur

STRATÉGIE A — NOMBRE D'AIMANTS × PULL CIBLE (TAILLE FIXÉE : 15 MM)

Pour chaque nombre d'aimants possible, le tableau indique le pull minimum nécessaire au maintien (c pull catalogue qu'il faudrait choisir pour tenir l'œuvre avec N aimants, FS <3.5). La pression résultante est celle de cet aimant hypothétique — elle diffère de la pression actuelle (806 g/cm²) qui correspond à votre aimant actuel (pull = 3000 g).
 Ligne verte = pull nécessaire ≤ seuil pression + espacement suffisant.

N aim.	Pull min. nécessaire	Pression si cet aimant	Esp. c/c	Statut
2	18636 g	3763 g/cm²	36.5 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
3	12424 g	2509 g/cm²	18.3 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
4	9318 g	1882 g/cm²	12.2 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
5	7454 g	1505 g/cm²	9.1 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
6	6212 g	1254 g/cm²	7.3 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
7	5324 g	1075 g/cm²	6.1 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
8	4659 g	941 g/cm²	5.2 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression
9	4141 g	836 g/cm²	4.6 cm	Δ Pull nécessaire > seuil pression

Comment lire : Pull min. nécessaire = pull catalogue qu'il faudrait choisir pour assurer le maintien avec N aimants (FS <3.5). Pression si cet aimant = pression locale que produirait cet aimant hypothétique — différent de la pression actuelle (806 g/cm²) qui correspond à votre pull actuel de 3000 g. Une ligne est viable quand ce pull est ≤ 396 g et l'espacement est suffisant. Aucune configuration viable — utiliser la strat. B.

STRATÉGIE B — AGRANDIR LE DIAMÈTRE (MÊME PULL, MÊME NOMBRE)

PRESSION CIBLE
 80 g/cm²
 Textile souple

DIAMÈTRE MIN.
 41 mm
 Surface min. = 13.38 cm²
 L'épaisseur reste inchangée

PULL CONSERVÉ
 3000 g
 Même force catalogue
 Nombre : 13

PRESSION RÉSULTANTE
 ≤ 80 g/cm²
 avec Ø ≥ 41 mm

Même épaisseur, même pull ≥ 3000 g, mais Ø ≥ 41 mm. Surface plus grande → même force sur plus grande aire → pression ≤ 80 g/cm². Spicer (Practical_issue.odt)

DETAIL DU CALCUL

pull_max.pression = $80 \times 1.767 / (0.388 \times 1 \times 0.97) = 396 \text{ g}$

pull_min.maintien(N) = $(380 \times 3.5) / (N \times 0.836)$

surface_min (8) = $1876.5 / 80 = 13.382 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{Ø min } 41.3 \text{ mm}$

Δ Seuil de pression (80 g/cm²) = estimation de l'outil — confirmer par tests.

Fig. — Prop. ② — Tableau interactif des solutions quand la pression dépasse le seuil

Prop. ② s'active automatiquement quand la pression calculée dépasse le seuil d'alerte pour le matériau saisi, ou manuellement via le bouton ② Pression réduite. Elle propose deux stratégies complémentaires.

Stratégie	Principe	Ce que le tableau montre
Stratégie A — Pull ↓ (nombre × pull cible)	Garder la même taille d'aimant, choisir un pull plus faible. Le tableau affiche, pour chaque nombre d'aimants possible, la pull minimale nécessaire au maintien et la pression résultante.	N aimants · Pull min. nécessaire · Pression résultante · Espacement c/c · Statut (viable ou non)
Stratégie B — Diamètre ↑ (même pull)	Garder la même pull force, utiliser un aimant plus large. La surface de contact augmente → même force sur plus grande aire → pression réduite.	Diamètre minimum · Pull conservée · Pression résultante ≤ seuil

Ligne verte dans le tableau Strat. A = pull nécessaire ≤ seuil de pression ET espacement suffisant. Une configuration sans aucune ligne verte signifie qu'il faut passer à la Stratégie B.

Partie 5 — Sous-onglet ② : Force max admissible

Le sous-onglet ② Force max admissible est dédié à la pression de compression exercée par l'aimant sur l'œuvre — force perpendiculaire à la surface, distincte de la force de maintien. Son objectif : vérifier que la pression ne dépasse pas le seuil tolérable pour le matériau.

☐ Fils métalliques, broderies or argent, perles métalliques
☐ Perles de verre / broderies serties sur textile
☐ Pigments à base d'oxyde de fer (ocre, brun, noir d'oxyde...)
☐ Couche picturale (peinture sur textile, barkcloth peinte)
☐ Renfort partiel au revers (manchon, velcro, bande technique...)
 Source (2020) : Spicer ch.18 + Kuperholc-Duruel (2021, p.287) + Menel (2008, p.119)

AIMANTS

Type d'aimant
 NdFeB N42 – grade standard

Grade standard, Spicer (2016, JAIC) : bon compromis : Tc = 310–400°C. Revêtement nickel.

Forme de l'aimant
 Disque / cylindre

Disque : flux concentré au centre. Standard. Référence = 1.00.

Diamètre (mm) : 15 Épaisseur (mm) : 3

✓ 0.020 — rapport standard. Pull force cohérente avec valeurs de catalogue.
 L'épaisseur sert au schéma et au calcul de pression de contact.

Mode de saisie de la force
 Force totale (g) – valeur fournisseur

Force de traction totale (g)
 3000

Force horizontale, contact direct sur acier, valeur fournisseur. Spicer ch.4.

Orientation polaire
 Axiale (N/S sur les grandes faces – standar)

Spicer : Montage en muse, e.odt : l'orientation axiale est la plus courante.

Type de système magnétique
 2 parties – aimant + fond ferromagnétique ()

Standard. Aimant côté fond, plaque FM côté œuvre. Spicer (Type_de_système.odt).

FOND DE VITRINE

Type de fond récepteur

JAUGE DE PRESSION – TEXTILE SOUPLE (SOIE, MOUSSELINE...)
 0 300 g/cm² (seuil alerte)
 Pression actuelle : **606 g/cm²** (100% du seuil d'alerte)
 Fibres fragiles — risque de déformation permanente dès 300 g/cm². Spicer (2018).

CALCUL DÉTAILLÉ

$F_{compression} = Pull \times Gap_f \times Back_f \times ÉpaisBack_f$
 $= 3000 \times 0.368 \times 1 \times 0.97 = 1071 \text{ g}$
 Surface = 1.77 cm^2 (disque – Ø 15mm – $\pi \times (0.75)^2$)
 Pression = $1071 / 1.77 = 606 \text{ g/cm}^2$

Rappel physique : la pression (compression $\perp$ à l'œuvre) et la force de maintien (cisaillement $\parallel$) sont liées par le même Gap_f. Augmenter l'intercalaire réduit simultanément les deux. Kuperholc-Duruel (2021, p.185) ; Spicer (2019, ch.4).

Conseil : Pression dépassant le seuil d'alerte. Solutions : augmenter le gap, réduire le diamètre ou choisir un aimant moins puissant.
 Gap actuel : 1.5mm = factor 37%.

TABLE DE RÉSILIENCE PAR MATÉRIAU

Matériau	Seuil OK (g/cm²)	Seuil alerte (g/cm²)	Note
Textile souple (soie, mousseline...)	150	300	– sélectionné
Textile rigide (brocart, tapisserie...)	250	500	
Papier / œuvre sur papier	100	200	
Toile libre (sans châssis)	200	400	
Objet 3D léger	300	600	
Support rigide (carton, bois, plexiglas)	500	1000	

△ Ces seuils sont des estimations de l'outil, non des valeurs de rupture mesurées directement dans la littérature.

Fig. — Sous-onglet ② Force max admissible — jauge de pression, calcul détaillé, table de résilience

5.1 — Physique de la pression

La pression et la force de maintien sont toutes deux atténuées par le même facteur de gap. Augmenter le tamponnage réduit simultanément la pression (bénéfique) et le maintien (contrainte). Les deux effets sont inséparables. Source : Kuperholc-Duruel (2021, p.185).

$$F_{compression} = Pull \times Gap_f \times Back_f \times ÉpaisBack_f$$

$$Pression \text{ (g/cm}^2\text{)} = F_{compression} / Surface_{contact}$$

5.2 — Lecture de l'écran

Élément affiché	Signification
Jauge de pression	Barre colorée indiquant la pression actuelle par rapport au seuil d'alerte du matériau saisi.
Calcul détaillé	Décomposition de $F_{compression}$ étape par étape, puis calcul de la surface de contact selon la forme et le diamètre de l'aimant.
Table de résilience par matériau	Seuils indicatifs OK et alerte pour chaque type d'œuvre. Ces valeurs sont des estimations de l'outil, non des mesures de rupture directes en laboratoire.

Matériau	Seuil OK (g/cm²)	Seuil alerte (g/cm²)
Textile souple (soie, mousseline...)	150	300
Textile rigide (brocart, tapisserie...)	250	500

Matériau	Seuil OK (g/cm²)	Seuil alerte (g/cm²)
Papier / œuvre sur papier	100	200
Toile libre (sans châssis)	200	400
Objet 3D léger	300	600
Support rigide (carton, bois, plexiglas)	500	1000

Ces seuils de pression sont des estimations indicatives de l'outil, non des valeurs de rupture mesurées directement dans la littérature. Tester toujours sur un échantillon représentatif avant installation définitive.

Partie 6 — Sous-onglet ③ : Aimant-crochet

Le sous-onglet ③ Aimant-crochet est dédié à l'accrochage mural magnétique de cadres et tableaux encadrés. À la différence du montage vitrine, l'aimant se colle directement sur une surface ferromagnétique murale et résiste au poids par friction.

6.1 — Principe physique

En position verticale, l'aimant-crochet maintient le tableau par friction, non par traction directe. La force utile est :

$$F_{\text{shear}} = \text{Pull} \times \mu \times \text{Gap}_f$$

μ est le coefficient de friction de la surface murale. Il varie de 0,10 (surface satinée) à 0,52 (plaque acier + polar fleece). Source : Spicer (2019, ch.4).

Sur une surface satinée ($\mu \approx 0,14$), un aimant de 5 kg de pull ne résiste qu'à ~700 g. Le choix de la surface murale est le facteur le plus décisif — plus que la pull force elle-même.

6.2 — Saisie et résultats

Section	Champs	Description
A — L'œuvre + cadre	Poids total, nombre de crochets (1–4), fragilité	2 crochets minimum recommandé (Spicer ch.9). Le poids est réparti entre les crochets.
B — Surface murale	Type de surface, revêtement de l'aimant, gap aimant ↔ métal, pull force disponible	Le type de surface détermine μ . Le revêtement de l'aimant (feutre +1,5 mm, velours +1 mm) s'ajoute au gap.
C — Support en L	Activer/désactiver, nombre, dimensions, aimant du montant	Option pour surfaces à μ faible. Butée mécanique + friction de l'aimant du montant.

L'outil calcule la pull force minimale nécessaire selon trois scénarios : conservatif (μ bas), typique (μ médian) et optimiste (μ haut). Si une pull force disponible est saisie, l'outil affiche si l'aimant est suffisant et la marge en pourcentage.

6.3 — Section C : Support en L

Un support en L en plexiglas est glissé sous le bas du cadre et maintenu contre le mur par un aimant placé au revers de son montant vertical. Il ajoute deux résistances cumulatives au glissement.

Résistance	Calcul	Statut
R_crochets	$\text{Pull_crochet} \times \mu_{\text{surface}} \times \text{Gap}_f \times N_{\text{crochets}}$	✓ Mesurée
R_L_friction	$\text{Pull_L} \times \text{shape}_f \times \mu_{\text{surface_L}} \times \text{Gap}_f_{\text{L}} \times N_{\text{L}}$	✓ Mesurée
R_L_butée	$\text{Poids} \times 0,80$	⚠ Estimation — tester sur site obligatoire

Résistance	Calcul	Statut
R_totale	R_crochets + R_L_friction + R_L_butée	Somme cumulative

La résistance en butée ($R_{L_butée} = Poids \times 0,80$) est une estimation conservatrice non mesurée directement dans la littérature. Sa valeur réelle dépend de l'angle de contact de la semelle et de la rigidité du plexiglas. Toujours tester sur site. Source : Keynan, Barten & Estabrook (2007, p.12).

Partie 7 — Espace $\square$ Tables & Sources

L'espace Tables & Sources présente l'ensemble des données empiriques publiées et des formules sourcées sur lesquelles reposent tous les calculs. Il est organisé en deux sous-onglets.

7.1 — Tables de référence (10 tables)

Table	Titre	Source principale
0	Épaisseur typique de l'œuvre par matérialité — impact sur le gap total	Spicer (2019, ch.2) ; Billot (2016)
1	Effet du matériau intercalaire — mesures sur N42 Ø12,7×3,2mm	Billot (2016)
2	Tyvek avec barkcloth — effet de l'orientation	Billot (2016), in Spicer (2019b, tab.5b)
3	Surface du fond vs maintien — gap 1,5mm, acier 22-gauge	Spicer (2019, tab.2)
4	Pull force vs Shear force selon l'angle	Spicer (2019, ch.6)
5	Efficacité relative des fonds récepteurs	Billot (2016) ; Etre et al. (2014) ; Pullan (2017)
6	Espacement recommandé selon le matériau	Spicer (Pratical_issue.odt)
7	Forme de l'aimant vs maintien en vertical	Kuperholc-Duruel (2021, p.196-205)
8	Charge linéaire et systèmes d'accrochage	Henel (2006, p.122)
9	Résistance des adhésifs de fixation	Henel (2006, tab.9-11)
10	Compromis gap : pression vs force de maintien	Billot (2016) ; Garcia (2015)

Le cote de sourçage ✓ / $\triangle$ est affiché pour chaque valeur dans l'outil. ✓ = valeur directement mesurée dans les sources citées. $\triangle$ = estimation dérivée de la littérature, non mesurée directement.

7.2 — Formules sourcées (9 formules)

$$F_{\text{eff}} = \text{Pull} \times \text{Shear} \times \text{Back}_f \times \text{ÉpaisBack}_f \times \text{Gap}_f \times \text{BackSurf}_f \times \text{HR}_f$$

Facteur	Plage	Source	Justification
Shear	0,10–0,52	✓ Spicer (2019, ch.4)	Fraction du pull en cisaillement vertical selon l'interface.
Back _f	0,35–1,05	✓ Billot (2016)	Type de fond. Réf. = acier galvanisé.
ÉpaisBack _f	0,50–1,00	✓ Spicer (2013)	< 0,5 mm : ×0,50 (saturation magnétique).
Gap _f	0,50–1,00	✓ Garcia (2015)	max(0,50 ; exp(−1,0 × gap _{mm})). Plancher = rolling friction.
BackSurf _f	0,67–1,67	✓ Spicer (2019, tab.2)	Polar fleece : ×1,67. Coton : ×1,00. Polyester : ×0,67.
HR _f	0,95–1,08	$\triangle$ Spicer (2018b)	< 40% HR : ×1,06. > 60% HR : ×0,96.
Shape _f	0,60–1,17	✓ KD (2021)	Disque : ×1,00. Cube : ×1,17. Bande : ×0,60.

Partie 8 — Glossaire complet

Terme	Définition
Back_f	Facteur correctif lié au type de fond. Réf. = acier galvanisé. Acier doux : $\times 1,05$. Inox 430 : $\times 0,80$. Primer 25% : $\times 0,35$.
BackSurf_f	Facteur lié au revêtement de surface. Polar fleece : $\times 1,67$. Coton : $\times 1,00$ (réf.). Film polyester : $\times 0,67$.
Charge linéaire (g/cm)	Poids $\div$ largeur. Référence documentée : 35,6 g/cm (Henel 2006).
Cisaillement / Shear	Force parallèle au plan de l'œuvre, résistant au glissement vers le bas. Composante utile des aimants en vertical.
ÉpaisBack_f	Facteur lié à l'épaisseur du fond. $< 0,5$ mm : $\times 0,50$ (saturation). ≥ 2 mm : $\times 1,00$.
F_eff	Force effective de maintien par aimant (g). Pull $\times$ tous les facteurs correctifs.
FS	Facteur de sécurité. $\times 3,0$ (robuste) à $\times 5,0$ (très fragile). GLDF (2025), Spicer (2019, ch.9).
Gap	Espace total entre l'aimant et le fond ferromagnétique = épaisseur œuvre + tamponnage (mm).
Gap_f	Facteur lié au gap. $\max(0,50 ; \exp(-1,0 \times \text{gap_mm}))$. Plancher = rolling friction.
HR_f	Facteur hygrométrique. Zone neutre 40–60% = $\times 1,00$. $< 40\%$: $\times 1,06$. $> 60\%$: $\times 0,96$.
μ (mu)	Coefficient de friction de la surface murale. 0,10 (satiné) à 0,52 (polar fleece sur acier).
N_min	Nombre minimal d'aimants. $\lceil (\text{Charge_eff} \times \text{FS}) / \text{F_eff} \rceil$, arrondi au plafond.
NdFeB	Néodyme-Fer-Bore. Aimants permanents les plus puissants. Grades N35, N42, N52.
Pull force (g)	Force de traction nominale sur acier épais en contact direct. Donnée fournisseur.
Rolling friction	Frottement de roulement dans les matériaux fibreux. Maintient la résistance malgré un gap important.
Shape_f	Facteur de forme. Disque : $\times 1,00$. Parallélépipède : $\times 1,10$. Cube : $\times 1,17$. Bande : $\times 0,60$.
Shear_factor	Fraction de la pull force disponible en cisaillement vertical (0,10–0,52).
Support en L	Plexiglas en L glissé sous le cadre. Butée mécanique + aimant sur montant. Source : Keynan et al. (2007).
t/d	Rapport épaisseur/diamètre de l'aimant. Si $< 0,10$: aimant trop plat, force réduite. Alerte déclenchée.
Température de Curie	NdFeB : 310–400°C. Au-delà, perte irréversible du magnétisme.
Triboélectricité	Charge électrostatique par frottement. Augmente la cohésion à faible HR. Source : Spicer (2018b).
Ultra-suède	Microfibre polyester/nylon. $\sim 100\%$ de force conservée malgré 0,64 mm grâce à la triboélectricité.
✓ / $\triangle$	✓ = valeur directement mesurée dans les sources. $\triangle$ = estimation dérivée, non mesurée directement.

Bibliographie

- Billot, M. (2016).** L'utilisation des aimants pour présenter et assurer le maintien des biens culturels. Mémoire, HES-SO / Musée du quai Branly. Données in Spicer (2019b), tab. 4a–5b.
- Etre, K., Stein, R., Dunn, E. & Commander, J. (2014).** Rare Attraction. JAIC, 53(4), p. 211-218.
- Garcia, V. (2015).** Conservation-restauration d'une bannière votive de Dunhuang. Mémoire INP, spécialité Peinture, p. 52.
- Henel, M. (2006).** Guano de Judit Reigl (MAMVP). Mémoire INP, p. 122.
- Keynan, D., Barten, J. & Estabrook, E. (2007).** Installation methods for Ryman. The Paper Conservator, 31(1), p. 7-16.
- Kuperholc-Duruel, N. (2021).** La présentation d'un masque bamiléké au MQB. Mémoire INP, spécialité Objets, p. 183-209.
- Leménager, A. (2011).** Les dessous d'un dessus-de-porte. Mémoire INP, spécialité Peinture, p. 96-97.
- Spicer, G. (2013).** An Alternative to Velcro? WAAC Newsletter, 35(3), p. 18-22.
- Spicer, G. (2016).** Ferrous attractions. JAIC, 55(2), p. 96-116.
- Spicer, G. (2018b).** Triboelectric Series. Communication à AIC Houston.
- Spicer, G. (2019).** Magnetic Mounting Systems for Museums and Cultural Institutions. Spicer Art Books, Delmar.
- Szozda, Z. (2020).** The Impact of Magnets on Certain Pigments and Paints. Studies in Conservation.
- Szozda, Z. & Zurek, S. (2025).** Magnets in Conservation, Restoration and Display of Works of Art. Journal of Paper Conservation, 26(1-2).